

piAnálisis y Gestión del Riesgo

Ingeniería de Software III — Unidad 2
UNPSJB · Facultad de Ingeniería · Sede Trelew
Prof. Sebastián Schanz



De dónde venimos

La clase pasada bajamos del piso 30. Comparamos alternativas, vimos que con el beneficio solo no alcanzaba para decidir, y terminamos midiendo lo que podía salir mal.

Esta unidad le pone nombre a todo eso: cada paso que hicieron intuitivamente tiene una fase, un artefacto y una práctica concreta detrás.



¿Qué es un riesgo?

Un riesgo es un **problema que todavía no ocurrió**: un evento incierto que, si se materializa, afecta al proyecto de forma negativa.

Todo riesgo tiene dos partes inseparables: una **probabilidad** de que ocurra y un **impacto** si ocurre. Suprimir cualquiera de las dos hace que el análisis pierda sentido.

Probabilidad

¿Qué tan posible es que ocurra el evento?

Impacto

¿Cuánto daño causa si efectivamente ocurre?

¿El riesgo puede ser positivo?

El PMI lo define como un evento incierto con efecto positivo o negativo. Sommerville y Pressman lo tratan solo como amenaza.

PMI

"Evento incierto con efecto positivo o negativo. El riesgo puede ser una oportunidad."

Sommerville / Pressman

"Lo tratan solo como amenaza: algo que puede hacerte daño."

La síntesis

"Los dos tienen razón: se identifica como amenaza, porque es lo que puede hacerte daño. Pero el efecto no está decidido de antemano — depende de cómo respondás."

Riesgo y rentabilidad son la misma decisión

Sin riesgo, sin retorno

La alternativa "sin riesgo" era no bajar del piso 30. Su retorno era exactamente cero.

Solo la ganancia: error fatal

El que mira únicamente el beneficio esperado, sin medir lo que puede perder, está saltando por la ventana.

La decisión correcta

Sopesar ambos lados: cuánto se puede ganar y cuánto se está dispuesto a perder.

Dos actitudes frente al riesgo



Reactiva — La escuela Indiana Jones

Se espera a que el problema ocurra y entonces se corre a apagarlo. Es improvisar sobre la marcha: consume más recursos y deja poco margen de maniobra.

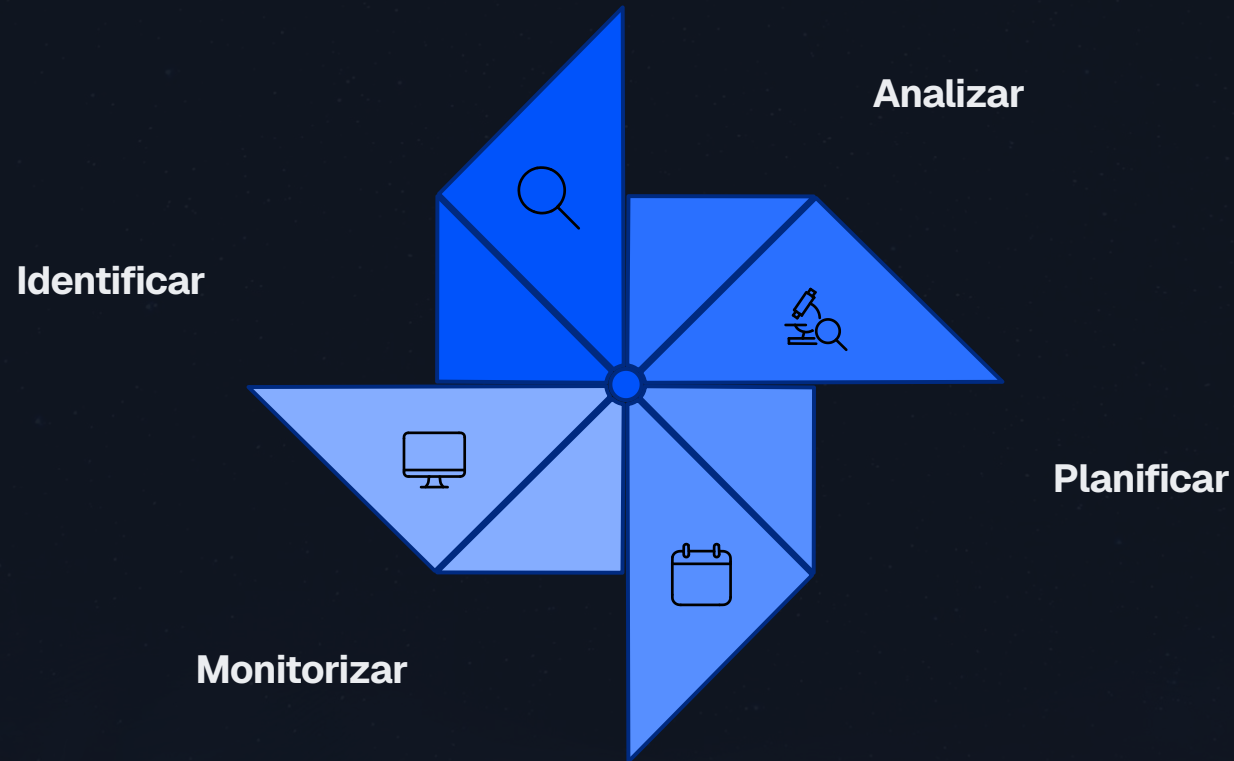


Proactiva — Gestión real del riesgo

Se piensa antes, se escribe, y se decide qué se hará *si* ocurre. El plan existe antes de que el problema aparezca. Eso es gestionar el riesgo.

El proceso en cuatro fases

No es una línea que se recorre una sola vez: es un **ciclo continuo** que se repite mientras dure el proyecto.



Cada vuelta del ciclo incorpora información nueva: riesgos que aparecieron, otros que desaparecieron, y planes que necesitaron ajuste.

Cada fase deja un papel escrito

Una fase que no produce un artefacto no se hizo. Los entregables son la evidencia de que el proceso ocurrió.

Fase	Artefacto resultante
Identificar	Listado de riesgos potenciales
Analizar	Tabla priorizada con línea de corte
Planificar	Planes de mitigación y contingencia
Monitorizar	Tabla revisada y actualizada

NOTA BIBLIOGRÁFICA

Ojo con la bibliografía

Distintos autores describen este mismo ciclo con 4, 5 o hasta 6 pasos. Algunos separan "controlar" y "comunicar"; otros incluyen el armado de la tabla como un paso independiente.

📌 Es el mismo ciclo. No hay que memorizar la lista de pasos: hay que saber que se identifica, se mide, se decide y se revisa.

Fase 1 — Identificar

El objetivo de esta fase es **listar, no juzgar**. No se descarta ningún riesgo por parecer improbable antes de medirlo: descartar antes de medir es decidir sin datos.

Experiencia propia

Lo que el equipo ya vivió en proyectos anteriores.

Juicio de expertos

Consulta a personas con conocimiento del dominio.

Listas de comprobación

Checklists estándar de la disciplina, como referencia.

Proyectos anteriores

Lecciones aprendidas documentadas de otros proyectos.





Las listas de comprobación

Si nunca gestionaste un proyecto, la pregunta "¿qué riesgos tiene?" no se puede responder: no sabés por dónde empezar.

Una lista de comprobación resuelve exactamente eso. No te da los riesgos: te da las preguntas que hay que hacerse para encontrarlos.

Cómo se usa una lista de comprobación

No se lee: se recorre, familia por familia, respondiendo sobre el proyecto propio. Cada respuesta incómoda es un riesgo candidato.

Tamaño del producto

Tecnología

Proceso

Entorno de desarrollo

Cliente

Personal

Impacto en el negocio

Ejemplos de listas de comprobación (I)

Tamaño del producto

¿Tamaño estimado en PF o LDC? ¿Cuánta confianza hay en esa estimación?
¿Cuántos usuarios, cuántas bases de datos, cuántos módulos?

Tecnología

¿Es nueva para el equipo? ¿Interactúa con hardware nuevo o sin soporte? ¿Requiere técnicas de análisis, diseño o prueba que no dominamos?

Proceso

¿Está definido y se sigue? ¿Se hacen revisiones? ¿Hay estándares escritos? ¿O el análisis, el diseño y las pruebas se hacen sobre la marcha?

Ejemplos de listas de comprobación (II)

Entorno de desarrollo

¿Tenemos las herramientas? ¿Están integradas? ¿Alguien las sabe usar?

Cliente

¿Trabajamos antes con él? ¿Tiene idea formal de lo que quiere? ¿Lo escribió?
¿Está dispuesto a participar durante el proyecto?

Personal

¿Están las personas adecuadas? ¿Tienen la mezcla correcta de habilidades? ¿Están dedicados full time? ¿Hay riesgo de rotación?

Ejemplos de listas de comprobación (III)

Impacto en el negocio

¿Qué pasa si el sistema no está a tiempo? ¿Hay una regulación en juego? ¿Existe un plazo externo que no controlamos?

❏ Cómo se recorre: familia por familia. Cada respuesta incómoda o dudosa se anota como riesgo candidato. Después se clasifica y se mide.

Tres categorías de riesgo

Las categorías no son para clasificar por clasificar: son para **no olvidarse de una familia entera de problemas**. Al repartir los riesgos, casi siempre la mayoría cae en "de proyecto" — esa distribución desigual es la señal de que se está mirando solo una parte.



De proyecto

Amenazan el **plan**: cronograma, recursos, presupuesto, disponibilidad del equipo.



Técnicos

Amenazan el **producto**: calidad, rendimiento, tecnología elegida, integración con otros sistemas.



De negocio

Amenazan la **razón de ser**: que no se use, no se venda, no cumpla una norma, o ya no sirva cuando esté listo.

La pregunta que las distingue

Si este riesgo ocurre, ¿qué se rompe?



¿El plan?

De proyecto



¿El producto?

Técnico



¿El motivo por el que estábamos haciendo esto?

De negocio

Fase 2 — Analizar

Ya tenemos la lista. Con la lista sola tampoco se puede decidir: hay riesgos que no valen el trabajo de gestionarlos activamente. **Analizar es medir para poder priorizar.**

Probabilidad

¿Qué tan posible es que el evento ocurra? Se expresa como valor entre 0 y 1.

Impacto

¿Cuánto duele si ocurre? Se mide en una escala definida antes de empezar.

4 = catastrófico · **3** = crítico · **2** = marginal · **1** = despreciable

- ❏ En Pressman la escala de impacto está numerada al revés (1 = catastrófico). Lo que importa no es el número: es fijarla antes de empezar y ser consistente durante todo el análisis.

Exposición al riesgo

$$E = P \times I$$

Exposición = Probabilidad × Impacto

La exposición combina las dos dimensiones en **un solo número**, que es el que ordena la tabla. Un riesgo casi seguro pero inofensivo y uno improbable pero letal no se gestionan igual — la exposición refleja exactamente esa diferencia.

⚠ Si se mide en "alta / media / baja" se está en escala ordinal y no se puede multiplicar. Se pierde precisión y comparabilidad entre filas.

La tabla de riesgos

Es el **artefacto central** de esta unidad. Una fila por riesgo, completada en orden:

ID	Riesgo	Cat.	P	I	E	Mitigación	Contingencia	Disparador	Responsable
R01	Ejemplo de riesgo	Técnico	0,7	3	2,1	Plan A	Plan B	Condición observable	Nombre

La línea de corte

Se ordena la tabla por exposición, de mayor a menor, y se traza una línea horizontal. **No se traza donde el número queda lindo: se traza donde se acaba la capacidad de gestionar.**

Arriba de la línea

Riesgos que se gestionan **activamente**, con plan explícito y responsable asignado. Cinco, ocho, diez — los que realmente se van a poder seguir.

Abajo de la línea

El resto. **No se ignoran**: se monitorean. Siguen en la tabla, sin plan activo. Si cambia su exposición, suben.

¿De dónde salió ese número?

Pusimos probabilidad 0,7. ¿De dónde salió? De la cabeza de alguien. Y la cabeza tiene fallas conocidas, estudiadas y sistemáticas que sesgan la estimación de forma predecible.



Cuatro sesgos que arruinan la estimación

1 Anclaje

El primer número que se dice arrastra a todos los demás. El resto del grupo ajusta desde ese punto de partida en lugar de estimar de forma independiente.

2 Encuadre

Cómo se enuncia el riesgo cambia la percepción: "bajamos los defectos casi un 5%" suena mejor que "solo un 4,6%", aunque sean el mismo dato.

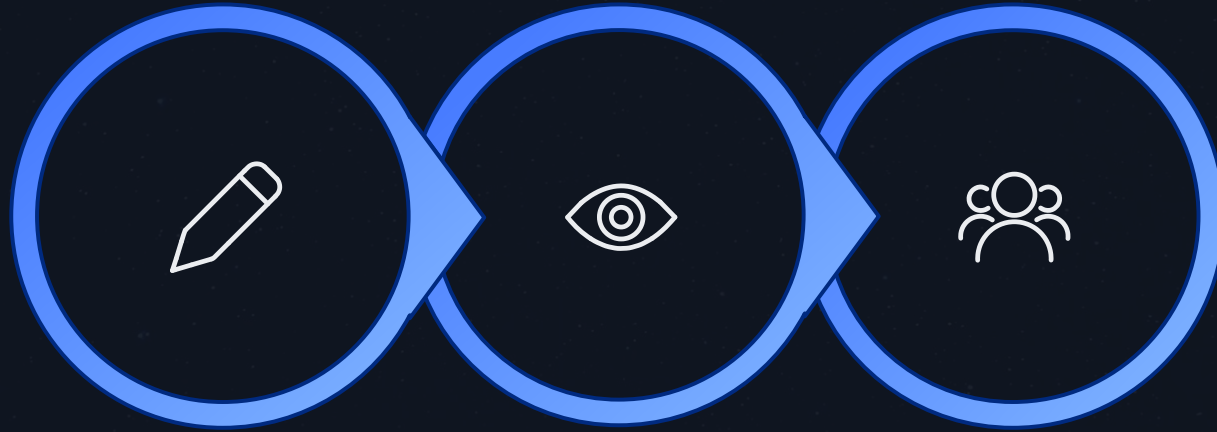
3 Representatividad

Lo típico parece lo más probable, aunque los datos históricos digan otra cosa. Se confunde frecuencia percibida con probabilidad real.

4 Optimismo

Se subestiman sistemáticamente la probabilidad y el impacto. "A nosotros no nos va a pasar" es la frase más cara de la ingeniería de software.

El antídoto: estimar a ciegas



**Escribir
número**

**Revelar
todos**

**Discutir y
consensuar**

Esta técnica elimina el **anclaje**, que es el más fuerte de los cuatro sesgos. Tiene nombre formal y es un método consolidado de estimación: **Delphi de banda ancha**.

Fase 3 — Planificar

Ya sabemos cuáles riesgos importan. Ahora hay que **decidir qué se hace con cada uno** — y dejarlo escrito antes de que ocurra. Un plan que se escribe después del incidente no es un plan: es una crónica.



Tres respuestas posibles



Evitar

Se elimina el riesgo cambiando la decisión. El riesgo desaparece — pero también parte del retorno esperado.



Mitigar

El riesgo sigue existiendo, pero se reduce su probabilidad o su impacto. Actúa **antes** de que ocurra.



Contingencia

No cambia el riesgo: define qué se hace **cuando ya ocurrió**. Es el plan B, y es indispensable.

Del caso de estudio: bajar por la escalera (evitar) · paracaídas o tobogán (mitigar) · seguro de vida (contingencia).

El disparador

Un plan de contingencia sin disparador **no se ejecuta nunca**, porque nadie sabe cuándo empezó la emergencia. El disparador es la condición observable que lo activa.

"Si a mitad del sprint 3 la integración todavía no anda, se corta y se ejecuta la carga manual."

El disparador es lo que más cuesta escribir — y lo que más valor aporta cuando el riesgo efectivamente ocurre. Hay que definirlo para cada riesgo con plan de contingencia.

El caso de la autopista

Tengo un puesto de sándwiches al costado de la ruta, y son los mejores de la zona.
Anuncian una autopista que desvía el tránsito.

La amenaza: Probabilidad alta, impacto catastrófico. El tránsito desaparece.

Las opciones: No hacer nada · pelearla (juntar vecinos, reclamar) · mudarse a la nueva traza.

El resultado: Me mudo — y termino vendiendo más que antes.





La opción que ya estaba ahí

Pasa igual fuera del negocio: se va el empleado "insustituible" y los dos que entran rinden más. Te echan, y el trabajo que conseguís es mejor.

- ❏ Ese trabajo ya existía. Lo que faltaba no era la oportunidad: era la necesidad que te obligara a pagar el costo de moverte.

El cuento de don Juan

Se le escapa el caballo. «Qué mala suerte.» — «Y bueno... será bueno, o será malo.»

1

2

Vuelve, y trae cuatro caballos salvajes. «Qué buena suerte.» — «Será bueno, o será malo.»

3

El hijo mayor se quiebra una pierna domando uno de los potros.

4

Estalla la guerra. Se llevan a todos los hijos mayores. Al de don Juan, no.

Don Juan espera. Nosotros no.

Don Juan

A veces no se sabe en el momento si algo fue bueno o malo. Don Juan no gestiona nada: mira lo que le pasa.

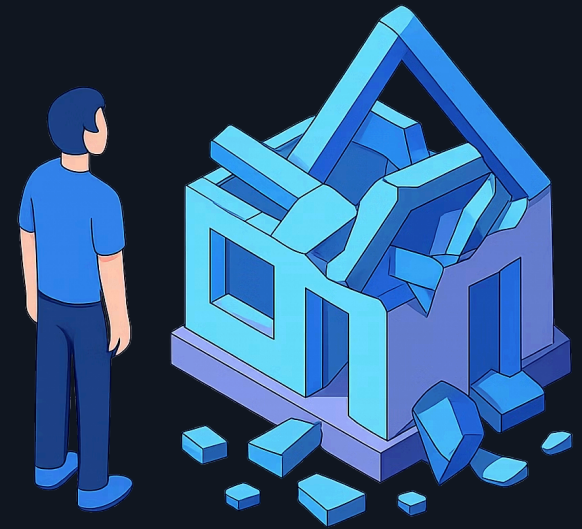
Gestionar el riesgo

Es lo contrario — actuar para que sea una cosa o la otra, en vez de esperar a averiguarlo.

Y a veces es solo malo

No toda crisis es una oportunidad. Hay cosas que salen mal y tienen efectos malos hagamos lo que hagamos.

- ❑ Por eso el impacto se estima por lo que se pierde, sin descontar lo bien que podría salir.



El riesgo residual y el Plan RSGR

Riesgo residual

Es lo que queda después de aplicar mitigación y contingencia. **Nunca es cero.** Si el residual sigue siendo inaceptable, no falta un plan mejor: la decisión completa es inaceptable y hay que buscar otra alternativa.

Plan RSGR

Reducción, Supervisión y Gestión del Riesgo. Es el documento donde vive todo: la tabla, los planes y los responsables. Algunos autores lo llaman **MMMR** (mitigación, monitoreo y manejo). Es lo mismo.

Fase 4 — Monitorizar

Monitorizar no es solo mirar. Es **corregir cuando el plan no funciona** y avisar al resto del equipo. El riesgo que nadie comunicó no está gestionado: existe igual, pero sin que nadie esté a cargo.



Revisar en cada hito o sprint

La tabla se actualiza con periodicidad fija, no cuando se acuerda.



Detectar cambios en el perfil

Aparecen riesgos nuevos, otros mueren (el riesgo de una tecnología desaparece el día que la probaste), y cambian las probabilidades de los que quedan.



Comunicar

El equipo completo debe conocer el estado actual. El riesgo silencioso es el más peligroso.

Cuando el riesgo ocurre, deja de ser riesgo



Confundirlos es la forma más común de tener una tabla de riesgos llena de cosas que ya pasaron. Un riesgo materializado es un problema activo: requiere gestión inmediata, no monitoreo.

Ágil: el ciclo corto es gestión de riesgo

El sprint corto, la review con el cliente y la reunión diaria son **mecanismos de mitigación**, aunque no se llamen así explícitamente en los marcos ágiles.



Sprint corto

Acorta el tiempo entre que un riesgo aparece y que alguien se entera. El daño acumulado es menor.



Review con el cliente

Valida que el producto sigue siendo útil y que el contexto de negocio no cambió.



Reunión diaria

Superficie para que los impedimentos — riesgos inminentes — sean visibles antes de convertirse en problemas.

Lo que hay que entregar — Checkpoint 1

Para la ISFPP: la **tabla de riesgos** de su proyecto, con:

Riesgos identificados Al menos una fila por cada categoría: proyecto, técnicos y negocio.	Línea de corte Tabla ordenada por exposición, con la línea trazada.	Mitigación y contingencia Para cada riesgo por encima de la línea de corte.	Disparador Una condición observable por cada plan de contingencia.
---	---	---	--

Al final del cuatrimestre compararán esta tabla contra los riesgos que efectivamente les ocurrieron.

El hilo en una frase

Gestionar el riesgo no es evitar que pasen cosas malas.

Es **decidir con los ojos abiertos** cuánto estás dispuesto a perder por lo que querés ganar, **dejarlo escrito**, y **revisarlo** mientras el proyecto pasa.